

2020年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷（考生回忆版）

一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

- 函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在其定义域内是（ ）。
A、有界函数 B、无界函数 C、奇函数 D、偶函数
- 不定积分 $\int \frac{\arcsin \frac{x}{2}}{\sqrt{4-x^2}} dx = ()$ 。
A、 $\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2} + C$ B、 $\frac{1}{2}(\arcsin x)^2 + C$ C、 $(\arcsin \frac{x}{2})^2 + C$ D、 $\frac{1}{2}(\arcsin \frac{x}{2})^2 + C$
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, x^α 与 $\sin 2x - 2\sin x$ 为同阶无穷小, 则 α 的值为（ ）。
A、1 B、2 C、3 D、4
- 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 与平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角为（ ）。
A、0 B、 $\frac{\pi}{3}$
C、 $\frac{\pi}{4}$ D、 $\frac{\pi}{2}$
- 设 $g(0) = g'(0) = 0$, $f(x) = \begin{cases} g(x)\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0) = ()$ 。
A、-1 B、0 C、1 D、不存在
- 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 则 $y'(0) = ()$ 。
A、 $\frac{1}{e^2}$ B、 $-\frac{1}{e^2}$ C、 $-\frac{1}{e}$ D、 $\frac{1}{e}$
- 已知 $f(x) = 3x^2 - \int_0^1 f(t)dt$, 则 $f(x) = ()$ 。
A、 $3x^2$ B、 $3x^2 - 1/2$ C、 $3x^2 - 1$ D、 $3x^2 - 2$
- 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\int f(x)dx = \arctan x^2 + c$, 则 $\int \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = ()$ 。
A、 $2\arctan x + c$ B、 $1/2\arctan\sqrt{x} + c$ C、 $2\arctan\sqrt{x} + c$ D、 $1/2\arctan x + c$
- 设 σ 是 xOy 平面上由分段光滑闭曲线 L 所围区域 D 的面积。 L 的方向对区域 D 来说是正方向, 则计算结果不等于 σ 的是（ ）。
A、 $\oint_L xdy$ B、 $-\oint_L ydx$ C、 $\frac{1}{2}\oint_L ydx + xdy$ D、 $\frac{1}{2}\oint_L ydx - xdy$
- 设 A 、 B 、 C 为同阶方阵, 下列命题正确的是（ ）。
A、 $A^2 = 0 \Rightarrow A = 0$ B、
若 $AB = AC$, 且 A 为可逆矩阵则 $B = C$ C、 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ D、 $A^2 = A \Rightarrow A = 0$ 或 $A = E$
- 若方阵 A 与方阵 B 相似, 则以下结论正确的是（ ）。
A、 $A - \lambda E = B - \lambda E$
B、 A 与 B 具有相同的特征向量
C、 $\det(A) = \det(B)$
D、 A 与 B 均相似于同一个对角矩阵
- 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = -3$, 将 A 按列分块为 $A = (A_1, A_2, A_3)$, 则 $|A_3 - 2A_1 \quad 3A_2 \quad A_1|$ 的值为（ ）。
A、6 B、-6 C、9 D、-9
- 如果向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出且 $s > t$, 那么（ ）。

- A、 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 线性相关 B、 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_8$ 线性相关
C、 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 线性无关 D、 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_8$ 线性无关
- 14 给定向量组 $a_1 = (1, 1, 0, 1, 0)^T$, $a_2 = (0, 1, 1, 0, 1)^T$, $a_3 = (0, 0, 1, 0, 1)^T$, $a_4 = (1, 1, 1, 1, 1)^T$, 则其最大线性无关组为 ()。
- A、 a_1, a_2 B、 a_1, a_2, a_3 C、 a_1, a_3, a_4 D、 a_1, a_2, a_3, a_4
- 15 n 阶方阵 A 有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的 ()。
- A、充分但非必要条件 B、必要但非充分条件
C、充分必要条件 D、既非充分条件也非必要条件
- 16 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ 均为未知参数, 则该总体中取一容量为 n 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 则对于假设检验问题 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 应选用的检验统计量为 ()。
- A、 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ B、 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n-1}}$ C、 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n-1}}$ D、 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
- 17 随机变量 x, y 的相关系数 $\rho_{xy} = 0$ 是 x 与 y 相互独立的 ()。
- A、充分但非必要条件 B、必要但非充分条件
C、充分必要 D、既非充分也非必要
- 18 下列命题正确的是 ()。
- ①若数列 $\{u_n\}$ 收敛于 A , 则其任意子列 $\{u_{n_1}\}$ 必定收敛于 A 。
②若单调数列 $\{u_n\}$ 的某一子列 $\{u_{n_1}\}$ 收敛于 A , 则该数列必收敛于 A 。
③若数列 $\{u_{2n}\}$ 与 $\{u_{2n+1}\}$ 收敛于 A , 则数列 $\{u_n\}$ 必定收敛于 A 。
- A、① B、①② C、①③ D、①②③
- 19 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = ()$ 。
- A、 $\frac{1}{4}$ B、1
C、 $\frac{1}{2}$
D、2
- 20 设 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则 ()。
- A、 x_0 必是 $f(x)$ 的驻点 B、 $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点
C、 $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点 D、对一切的 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$
- 21 曲线 $y = \frac{\sin x}{x(x-1)}$ 的渐近线有 () 条。
- A、0 B、1 C、2 D、3
- 22 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则下列级数中不一定收敛的是 ()。
- A、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ B、 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n + a_{n+1}$ C、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ D、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$
- 23 曲线 $y = \sqrt{e^{-x}}$ ($0 \leq x < +\infty$) 与两坐标轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得立体的体积为 ()。
- A、1 B、 π C、 $\frac{\pi}{2}$ D、 $\frac{1}{2}$
- 24 已知 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2, \vec{a} \cdot \vec{b} = -1$ 则以 a, b 为邻边的三角形的面积是 ()。
- A、 $\sqrt{3}$ B、 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C、 $\frac{1}{2}$ D、1
- 25 曲线 $C: x = 1 + t, y = 1 + t^2, z = 1 + t^3$ 在点 $P(0, 2, 0)$ 处的切线方程为 ()。
- A、 $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z}{0}$ B、 $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{3}$ C、 $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{3}$ D、 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{3}$
- 26 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy = 0 \\ 0, & xy \neq 0 \end{cases}$, 则下列说法正确的是 ()。

- A、 $f(x, y)$ 在原点存在偏导数，但在原点处不可微
 B、 $f(x, y)$ 在原点既存在偏导数也可微
 C、 $f(x, y)$ 在原点既不存偏导数也不可微
 D、 $f(x, y)$ 在原点不存在偏导数，但在原点可微
- 27 函数 $u = \sin x \sin y \sin z$ 满足条件 $x + y + z = \frac{\pi}{2} (x > 0, y > 0, z > 0)$ 的条件极值为 ()。
 A、0 B、1 C、 $\frac{1}{6}$ D、 $\frac{1}{8}$
- 28 已知平面区域 D 是由直线 $y = x, x = -1$ 和 $y = 1$ 所围成，函数 $f(x)$ 在区域 D 上连续，则 ()。
 A、 $\iint_D xyf(x^2 + y^2)dx dy > 0$ B、 $\iint_D xyf(x^2 + y^2)dx dy < 0$
 C、 $\iint_D xyf(x^2 + y^2)dx dy = 0$ D、 $\iint_D xyf(x^2 + y^2)dx dy$ 的取值与 $f(x)$ 有关
- 29 设 T 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z - x + y = 1$ 的交线，从 z 轴正方向看取逆时针方向，则曲线积分
 $\oint_T (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz = ()$ 。
 A、 2π B、 -2π C、 6π D、 -6π
- 30 已知 $f(x)$ 可微， $f(0) = 2$ ，曲线积分 $\int_L [f(x) - 1]ydx - f(x)dy$ 与路径无关，则 $f(x) = ()$ 。
 A、 $1 + e^{-x}$ B、 $1 + e^x$ C、 $2e^x$ D、 $2e^{-x}$
- 31 设 $f(x, y)$ 连续，交换二次积分 $\int_{-1}^1 dx \int_x^1 f(x, y)dy$ 的积分次序，正确的是 ()。
 A、 $\int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y f(x, y)dx$ B、 $\int_{-1}^1 dy \int_y^1 f(x, y)dx$ C、 $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y)dx$ D、 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y)dx$
- 32 设 $f(x, y)$ 为有界闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2, a \neq 0\}$ 上连续可导函数，则 $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi a^2} \iint_D f(x, y)d\sigma = ()$ 。
 A、不存在 B、 $f(0, 0)$
 C、 $f(1, 1)$ D、 $f_x(0, 0)$
- 33 常微分方程 $(y + ax \sin y)dx + (x + x^2 \cos y)dy = 0$ 是全微分方程，则 $a = ()$ 。
 A、0 B、2 C、e D、1
- 34 设 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$ ， M_{ij} 是行列式 D 的元素 a_{ij} 的余子式，则 $M_{21} - M_{22} - 2M_{23} = ()$ 。
 A、1 B、-1
 C、2 D、-2
- 35 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，且 $AB - A^2 = E$ (E 是2阶单位矩阵)，则 $B = ()$ 。
 A、 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ B、 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ C、 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ D、 $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$
- 36 与矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 既相似又合同的矩阵是 ()。
 A、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C、 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D、 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- 37 设 A 为5阶方阵，且满足 $A^2 = A$ ，则 $r(A) + r(A - E) = ()$

A、3

B、4

C、5

D、6

38 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是3维非零向量, 则正确命题是 ()。

- A、若 α_1, α_2 线性相关 α_3 , 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性相关
 B、若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 $\alpha_1 + \alpha_4, \alpha_2 + \alpha_4, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性相关
 C、若 α_4 不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
 D、若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中任意三个向量均线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

39 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且满足 $A^2 = 0$, 则下列结论不正确的是 ()。

- A、 $Ax = 0$ 有非零解
 B、 A 的列向量两两正交
 C、 A 的行向量两两正交
 D、 $A \neq 0$ 但 $|A| = 0$

40 齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 - x_1 - \lambda^2 x_3 = 0 \\ x_1 - \lambda x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 存在方阵 $B \neq 0$, 使得 $AB = 0$, 则 ()。

- A、 $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$
 B、 $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$
 C、 $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$
 D、 $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$

41 若 n 阶可逆矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量是 α , 则在下列矩阵中 α 不是其特征向量的是 ()。

- A、 $-3A$
 B、 A^T
 C、 A^*
 D、 $(A + E)^2$

42 设 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 是来自正态总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, $y_1 = x_1, y_2 = \sqrt{k_1}(x_2 - x_3 + x_4), y_3 = \sqrt{k_2}(2x_5 - x_6)$, k_1, k_2 是非负实数, 现已知 $x^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 服从 $x^2(3)$ 分布, 则 ()。

- A、 $k_1 = 1, k_2 = 1$
 B、 $k_1 = \frac{1}{3}, k_2 = \frac{1}{5}$
 C、 $k_1 = \frac{1}{9}, k_2 = \frac{1}{25}$
 D、 $k_1 = \frac{1}{9}, k_2 = \frac{1}{9}$

43 设两两独立且概率相等的三事件 A, B, C 满足条件 $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 且 $ABC = \phi$, 则 $P(A) =$ ()。

- A、 $\frac{1}{4}$
 B、 $\frac{3}{4}$
 C、 $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{3}{4}$
 D、 $\frac{1}{3}$

44 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 是偶函数, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则下列选项正确的是 ()。

- A、 $F(x)$ 是偶函数
 B、 $F(x)$ 是奇函数
 C、 $F(x) + F(-x) = 1$
 D、 $2F(x) - F(-x) = 1$

45 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 对给定的 $a \in (0, 1)$, 数 u_a 满足 $P\{X > u_a\} = a$, 若 $P\{|X| < x\} = a$, 则 $x =$ ()。

- A、 $u_{a/2}$
 B、 $u_{1-a/2}$
 C、 $u_{(1-a)/2}$
 D、 u_{1-a}

46 设随机变量 $X \sim N(\mu, 1), Y \sim N(\mu, 4)$, 若 $a = P\{X \geq \mu\}, b = P\{Y \leq \mu + 2\}$, 则 ()。

- A、 $a < b$
 B、 $a = b$
 C、 $a > b$
 D、 a 与 b 的大小关系无法确定

47 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix} (i=1, 2)$, 且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\} =$ ()。

- A、0
 B、0.25
 C、0.5
 D、0.75

48 设随机变量 (x, y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 边缘分布为 $F_x(x)$ 和 $F_y(y)$, 则 $P\{X > x, Y > y\} =$ ()。

- A、 $1 - F(x, y)$
 B、 $1 - F_x(x) - F_y(y)$
 C、 $F(x, y) - F_x(x) - F_y(y) + 1$
 D、 $F(x, y) + F_x(x) - F_y(y) - 1$

49 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $E(X) = 2.7, D(X) = 1.89$, 则二项分布的参数 n, p 的值为 ()。

- A、 $n = 9, p = 0.7$
 B、 $n = 9, p = 0.3$
 C、 $n = 6, p = 0.45$
 D、 $n = 6, p = 0.55$

- 50 对任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 ()。
- A、 $D(XY) = D(X)D(Y)$ B、 $D(X+Y) = D(X)D(Y)$
C、 X 和 Y 相互独立 D、 X 和 Y 不相互独立
- 51 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且方差 $D(X) > 0$, $D(Y) > 0$, 则 ()。
- A、 X 与 $X+Y$ 一定相关
B、 X 与 $X+Y$ 一定不相关
C、 X 与 XY 一定相关
D、 X 与 XY 一定不相关
- 52 设 $z = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $x \frac{dz}{dx} + y \frac{dz}{dy} =$ ()。
- A、 yz B、 $-yz$ C、 xz D、 $-xz$
- 53 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则 ()。
- A、 $0 < dy < \Delta y$ B、 $0 < \Delta y < dy$ C、 $\Delta y < dy < 0$ D、 $dy < \Delta y < 0$
- 54 曲线 $x = \sin^3 t$, $y = 2 \cos^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 所围平面图形面积是 ()。
- A、 $\frac{3\pi}{8}$ B、 $\frac{3\pi}{4}$
C、 $\frac{3}{2}$ D、 0
- 55 关于多元函数的方向导数, 正确的是 ()。
- A、函数在一点可微是函数在该点处方向导数存在的充分条件
B、函数在一点可微是函数在该点处方向导数存在的必要条件
C、函数在一点连续是函数在该点处方向导数存在的必要条件
D、函数在一点连续是函数在该点处方向导数存在的充分条件
- 56 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(n-1)!}$ 是函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的幂级数展开式, 则 $f(x) =$ ()。
- A、 $\frac{x}{e^{x^2}}$ B、 xe^{x^2} C、 $-\frac{x}{e^{x^2}}$ D、 $-xe^{x^2}$
- 57 设函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & x & 2x \\ 1 & 4 & x^2 & 4x^2 \\ 1 & 8 & x^3 & 8x^3 \end{vmatrix}$, 则 $f'(x) = 0$ 的不同实根的个数是 ()。
- A、2 B、3 C、4 D、0
- 58 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} y & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 x , y 的取值分别是 ()。
- A、 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ B、 $\frac{7}{2}, -\frac{3}{2}$
C、 $-\frac{7}{2}, -\frac{3}{2}$ D、 $-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$
- 59 设二维随机变量 (x, y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} k \sin(x+y), & 0 \leq x \leq y \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则条件概率密度函数 $f_{x/y}(x/y = \frac{\pi}{2})$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的表达式为 ()。
- A、 $1 - \sin x$ B、 $1 - \cos x$ C、 $\cos x$ D、 $\sin x$
- 60 设随机变量是 $x_1, x_2, \dots, x_{32}$ 独立同分布, 且其概率密度函数均为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 记 $x = \sum_{i=1}^{32} x_i$, $P_1 = P\{x < 16\}$, $P_2 = P\{x > 12\}$ 则 ()。
- A、 $P_1 = P_2$ B、 $P_1 > P_2$

C、 $P_1 < P_2$

D、 P_1, P_2 大小不确定

2020年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷（考生回忆版）（解析）

- 1 函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在其定义域 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$ 内的取值范围为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 且关于 $x = -1$ 对称，所以为非奇非偶无界函数。

故正确答案为B。

2
$$\int \frac{\arcsin \frac{x}{2}}{\sqrt{4-x^2}} dx = \int \frac{\arcsin \frac{x}{2}}{\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}} d(\frac{x}{2}) = \int \arcsin \frac{x}{2} d(\arcsin \frac{x}{2}) = \frac{1}{2} (\arcsin \frac{x}{2})^2 + C.$$

故正确答案为D。

3 因为 $\sin 2x - 2\sin x = 2\cos x \sin x - 2\sin x = 2\sin x(\cos x - 1)$,

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$,

所以 $\sin 2x - 2\sin x \sim (-2) \cdot x \cdot \frac{1}{2}x^2 = -x^3$,

所以 $\sin 2x - 2\sin x$ 为三阶无穷小, $\alpha = 3$ 。

故正确答案为C。

4 平面法向量 $\vec{n} = (1, -1, 1)$, 直线方向向量 $\vec{s} = (1, 2, -1)$, 设其夹角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{1 - 2 + 1}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = 0$$
, 故法向量与直线夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 直线与平面夹角为0。

故正确答案为A。

5 由题意可得, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \sin \frac{1}{x}}{x} = 0$$
 存在且可导。

故正确答案为B。

6 方程两边对 x 求导得 $e^y \cdot y' + y + xy' = 0$,

再求一次导可得 $e^y \cdot (y')^2 + e^y y'' + y' + y' + xy'' = 0$,

代入 $x = 0$ 并联立第一个式子可得 $y = 1, y' = -\frac{1}{e}, y'' = \frac{1}{e^2}$ 。

故正确答案为A。

7 令 $a = \int_0^1 f(t) dt$, 并且对等式两边进行积分, $a = \int_0^1 (3x^2 - a) dx = x^3|_0^1 - \int_0^1 a dx \Rightarrow a = 1 - a \Rightarrow a = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{2}$ 。

故正确答案为B。

8 令 $t^2 = x \Rightarrow dx = 2t dt$

则
$$\int \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{f(t)}{t} 2t dt = 2 \int f(t) dt = 2 \arctan t^2 + c = 2 \arctan x + c.$$

故正确答案为A。

9 由题意可知, D为平面上有界闭区域, 其边界是光滑闭曲线, 所以由Green公式可得

$$S = \oint_L x dy = - \oint_L y dx = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx.$$

故正确答案为C。

10 A: 反例: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

B: 等式两边同时乘以 A^{-1} , 则 $A^{-1}AB = A^{-1}AC \Rightarrow B = C$

C: $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ 矩阵中 AB 不一定等于 BA

D: 反例: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

故正确答案为B。

11 A与B 相似, 所以其特征值也相等, 所以推出A与B 相似于同一个对角矩阵。

故正确答案为D。

12 $|A_3 - 2A_1 \ 3A_2 \ A_1| = 3|A_3 - 2A_1 \ A_2 \ A_1| = 3|A_3 \ A_2 \ A_1| - 6|A_1 \ A_2 \ A_1| = 3 \cdot (-3) - 0 = -9$ 。

故正确答案为D。

13 因为 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 所以 $r(a_1, a_2, \dots, a_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$

又因为 $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \leq t$ 且 $s > t$, 所以 $r(a_1, a_2, \dots, a_s) < s$

故 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 向量组线性相关

故正确答案为A。

14 $(a_1, a_2, a_3, a_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 通过一系列列初等变换可得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故可得其最大的线性无关组为 a_1, a_2, a_3 ,

故正确答案为B。

15 n阶方阵A有n个不同的特征值则有n个线性无关的特征向量, 那么A可对角化, 能与对角阵相似, 为充

分条件, 但是与对角阵相似的方阵A不一定有n个不同的特征值, 如方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 有相同的特

征值, 但也有n个线性无关的特征向量, 所以为不必要条件。

故正确答案为A。

16 考查假设检验章节知识点。

故正确答案为A。

17 显然必要条件。

非充分: (X, Y) 均匀分布在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, X, Y 的相关系数 $\rho_{xy} = 0$, 但是 X, Y 不独立, 因为 Y 的取值对于 X 的取值分布有影响。

故正确答案为B。

18 ① 正确。反证：若子数列不收敛或者收敛极限不同于A，则原数列不收敛。

② 正确。因为 $\{U_{n1}\}$ 是 $\{U_n\}$ 的收敛子列，且 $\{U_{n1}\}$ 的极限为A，则A为 $\{U_{n1}\}$ 的上界。接下来证A为 $\{U_{n1}\}$ 的下界：任取 $U_{n1}0$ ，存在 $U_{n1}0$ ，使得 $U_{n1}0$ 在数列 $\{U_{n1}\}$ 中，且 $U_{n1}0 > U_n0$ 。由于A为 $\{U_{n1}\}$ 的上界，因此 $U_{n1}0 \leq a$ 。由于数列是单增数列，所以 $U_n0 = a$ 。

③ 正确。奇数列和偶数列均收敛于相同的极限，则该数列也必收敛于该极限。

故正确答案为D。

$$\begin{aligned} 19 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{\frac{1}{2}x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t^2) dt}{\frac{1}{2}x^4} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^3 dt}{x^4} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}x^4}{x^4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

故正确答案为C。

20 A项， x_0 可能是 $f(x)$ 的不可导点，故可能不是驻点，错误；

B项，令 $t = -x$ ，则 $f(t) = f(-x)$ ，当 $t = x_0$ 时函数 $f(t)$ 取得极大值，即 $g(t) = -f(t) = -f(-x)$ 在 $x = -t = -x_0$ 处取得极小值，正确。

C项，分析同B项，错误；

D项，极大值是局部概念，不一定所有 x 都满足 $f(x) \leq f(x_0)$ ，错误。

故正确答案为B。

$$\begin{aligned} 21 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} y &= 0, \text{ 则 } y = 0 \text{ 为水平渐近线} \\ \lim_{x \rightarrow 0} y &= -1, \text{ 舍去} \\ \lim_{x \rightarrow 1} y &= +\infty, \text{ 则 } x = 1 \text{ 为垂直渐近线} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} &= 0, \text{ 则 } k = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} -kx &= 0, \text{ 则 } b = 0 \text{ 与水平渐近线重合} \end{aligned}$$

综上该曲线渐近线只有两条。

故正确答案为C。

22 A：正确。因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 均是正项收敛级数，所以有级数的线性性质可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛；

B：正确。正项收敛级数是绝对收敛级数，两个绝对收敛级数相乘的乘积还是绝对收敛（教材定理）；

C：正确。因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 均是正项收敛级数，所以 $r_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ， $r_2 = \lim_{n+1 \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{a_{n+1}}$ 均小于1，所以 $r_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sqrt{a_n a_{n+1}}} < 1$ ，由Cauchy判别法可知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛；

D：错误。反例：正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

故正确答案为D。

由公式可得, $V = \pi \int_0^{+\infty} f(x)^2 dx = \pi \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \pi$ 。

故正确答案为B。

24 设这两个向量的夹角为 α , 则由题意可得 $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = -\frac{1}{2}$, 故 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$

$$\text{因为 } S_{\Delta} = \frac{1}{2} \sin \alpha |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故正确答案为B。

25 对参数方程组分别求导可得 $\begin{cases} x' = 1 \\ y' = 2t \\ z' = 3t^2 \end{cases}$, 由题意可得, 则当 $t = -1$ 时, $\begin{cases} x' = 1 \\ y' = -2 \\ z' = 3 \end{cases}$, 所以切线方程为

$$\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{3}$$

故正确答案为C。

26 因为 $f(0,0) = 1$, 而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^-, 0^-)} f(x,y) = 0$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0^+)} f(x,y) = 0$, 所以该函数不连续即不可微。

$$\text{由定义, } f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0, f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0$$

所以 $f(x,y)$ 在原点存在偏导数但在原点不可微。

故正确答案为A。

27 $x = y = z = \frac{\pi}{6}$ 时, u 最大为 $\frac{1}{8}$ 。

故正确答案为D

28 做辅助线 $y = -x$, x 轴上方分为两个相等的区域, D_1, D_2 关于 $x = 0$ 对称, 对于 $y = 0$ 分为区域 D_3, D_4 。所以 $\iint_D xyf(x^2 + y^2) dx dy$ 关于 $x = 0$ 和关于 $y = 0$ 对称, 相抵消。

$$\text{故 } \iint_D xyf(x^2 + y^2) dx dy = 0$$

故正确答案为C。

29 由Stokes公式可得, $\oint_r (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz = -2 \iint_{\Sigma} dydz + dydx + dxdy$,

$$\text{又因为 } (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right),$$

$$\text{所以 } -2 \iint_{\Sigma} dydz + dydx + dxdy = -2 \iint_{\Sigma} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) dS = \frac{-2}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2} \cdot \pi = -2\pi。$$

故正确答案为B。

30 因为曲线积分与路径无关, 所以令 $P = (f(x) - 1)y$, $Q = -f(x)$, 在 L 内成立等式 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。又因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = f(x) - 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -f'(x)$, 所以 $f(x) + f'(x) = 1$, 可推得 $f(x) = 1 + e^{-x}$ 。

故正确答案为A。

31 由题意可得, $f(x,y)$ 在区域 $D = \{-1 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ 上连续

$$\text{所以交换二次积分顺序可得 } \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y f(x,y) dx。$$

故正确答案为A。

- 32 由积分中值定理可得, $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} f(x,y) dx dy = f(\xi, \eta) \pi a^2$, 其中 $\xi^2 + \eta^2 \leq a^2$ 。

因为 $f(x,y)$ 连续, 且当 $a \rightarrow 0$ 时, $(\xi, \eta) \rightarrow (0,0)$, 所以 $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi a^2} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} f(x,y) dx dy = f(0,0)$ 。

故正确答案为B。

- 33 令 $M(x,y) = y + ax \sin y$, $N(x,y) = x + x^2 \cos y$ 。

因为为全微分方程, 所以存在一个函数 $F(x,y)$, s.t. $\frac{\partial F}{\partial x} = M$, $\frac{\partial F}{\partial y} = N$, 对这两式积分可得

$$\begin{cases} F = xy + x^2 \sin y + c_1 \\ F = xy + ax^2 \sin y + c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = c_2 \\ a = 1 \end{cases}.$$

故正确答案为D。

- 34 这道题纯计算。 $M_{21} - M_{22} - 2M_{23} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$ 。

故正确答案为C。

- 35 因为 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$, 则由题意可得 $AB = 2E \Rightarrow B = 2E \cdot A^{-1}$ 。又因为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

故正确答案为D。

- 36 因为 $f_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2 = 0$

所以 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$, 由于全部选项均为对角阵, 故矩阵A相似于对角阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

故正确答案为C。

- 37 因为 $A^2 = A \Rightarrow A(A-E) = 0$ 所以 $r(A-E) + r(A) \leq n$;

又因为 $r(A) + r(A-E) \geq r[A - (A-E)] = r(E) = n$,

所以 $r(A) + r(A-E) = n = 5$ 。

故正确答案为C。

- 38 本题考查向量的线性相关性问题, 将线性相关性与矩阵秩相互联系起来。

A项错误, 不妨设 α_2 与 α_4 线性无关, $\alpha_1 = k_1 \alpha_2$, $\alpha_3 = k_2 \alpha_4$, 且 k_1 和 k_2 均不为 -1, 则

$\alpha_1 + \alpha_2 = (1+k_1) \alpha_2$, $\alpha_3 + \alpha_4 = (1+k_2) \alpha_4$, 又 k_1 和 k_2 均不为 -1, α_2 与 α_4 线性无关, 故 $\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关。

B项错误, 不妨设 α_3 可由 α_1, α_2 表示为 $\alpha_3 = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$, 其中 k_1, k_2 不同时为零。进而将 $\alpha_3 + \alpha_4$ 表示为 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \alpha_4$, 若 $\alpha_1 + \alpha_4, \alpha_2 + \alpha_4, k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \alpha_4$ 线性相关, 考虑较一般情况, 即 α_4 不在 α_1, α_2 张成的平面内 (即 α_4 不能由 α_1, α_2 线性描述), 则有:

$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \alpha_4 = j_1(\alpha_1 + \alpha_4) + j_2(\alpha_2 + \alpha_4)$, 则当且仅当 $k_1 + k_2 = 1$ 时 $\alpha_1 + \alpha_4, \alpha_2 + \alpha_4, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性相关, 此时 $j_1 = k_1, j_2 = k_2$ 。故B项错误。

C项正确, 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表出, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。

D项错误, 任意四个三维向量一定线性相关。

故正确答案为C。

39 考查实对称矩阵的相关问题。

A是实对称矩阵 $A = (a_{ij}), a_{ij} = a_{ji}$, 从 $a_{ij}^2 = 0$ 可得 $a_{ij} = 0$, 看 A^2 的 i 行 i 列交点元素
 $(A^2)_{ij} = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{ik}a_{ki} = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{ik}a_{ik} = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{ik}^2 = 0$, 所以 $A^2 = 0$, 又因为 $a_{ik}^2 = 0, a_{ik} = 0$, 所以 A 的第
 i 行全为0。 i 是任意。 A 的每一行都全为0, 故 $A = 0$ 。

故正确答案为D。

40 考查齐次线性方程组解的问题。

解析一: 由题设条件: $AB = 0$, 且 $B \neq 0$ 知方程组 $Ax = 0$ 存在非零解, 于是 $|A| = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = 0, \text{ 解得 } \lambda = 1.$$

于是 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 。由 $AB = 0$, 知 $B^T A^T = 0$ 。故方程组 $B^T x = 0$ 存在非零解, 于是

$$|B| = |B^T| = 0.$$

解析二: 因为 $AB = 0$, 所以 $r(A) + r(B) \leq 3$, 又 $A \neq 0, B \neq 0$, 所以 $1 \leq r(A) < 3, 1 \leq r(B) < 3$, 故
 $|B| = 0$ 。

又因为 $\lambda = -2$ 时, $|A| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 9$, 即此时 $r(A) = 3$ 。

事实上, 当 $\lambda = 1$ 时, $r(A) = r\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}\right) = 1$ 。

故正确答案为B。

41 考查特征值与特征向量。

对于 B , A 与 A^T 有相同的特征值, 但是, 对应的特征向量不一定相同, 故B选项错误。

由已知 $A\alpha = \lambda\alpha$, 所以 $A^*A\alpha = \lambda A^*\alpha$, 所以 $|A|\alpha = \lambda\alpha$, 所以 $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$, 所以 α 也是 A^* 的一个特征向量。

本题为选非题, 故正确答案为B。

42 考查方程的概率统计的卡方分布。

由于卡方分布必须均匀化, y_2 又有三个变量, k_1 应为 $\frac{1}{3}$, 同样, 卡方分布要求均匀化, y_2 有两个变量, 但是由于 x_5 的系数为2, 因此 k_2 应为 $\frac{1}{5}$, 则 $k_1 = \frac{1}{3}, k_2 = \frac{1}{5}$ 。

故正确答案为B。

43 考查两两独立概率的问题。

首先ABC不存在相同的交集，设 $P(A) = P(B) = P(C) = x$ ，设三个集合的总交集是a， $x < 0.5$ ， $3x - a = 9/16$ ，所以x大于等于3/16，又由于a小于等于x，可以得出x小于等于9/32。综上所述x大于等于3/16，小于等于9/32。

三个事件两两独立，因此两个事件交的概率等于每个事件概率的乘积。假设 $P(A) = P(B) = P(C) = x$ ，则 $P(AB) = P(BC) = P(AC) = x^2$ ，而 $ABC = \phi$ ， $P(ABC) = 0$ 因此得到一元二次方程 $3x - 3x^2 = 9/16$ 。方程有两个根，一个0.25，一个0.75，根据 $P(A) = P(B) = P(C) < 0.5$ ，得0.25为正确解，因此 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

故正确答案为A。

44 考查分布函数的性质。

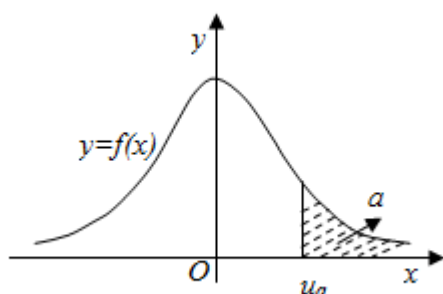
解，由分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ，可知 $F(-x) = \int_{-\infty}^{-x} f(t)dt$

设 $u = -t$ ，则 $F(-x) = -\int_{+\infty}^x f(-u)du = \int_x^{+\infty} f(-u)du = \int_x^{+\infty} f(u)du$

由分布函数的性质可知， $F(x) + F(-x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt + \int_x^{+\infty} f(u)du = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$

故正确答案为C。

45 考查标准正态分布函数的性质。



如上图所示：由标准正态分布函数的对称性可知， $P\{X > u_\alpha\} = P\{X < -u_\alpha\} = \alpha$ ，于是，由 $P\{|X| < x\} = \alpha$ ，得：

$$1 - \alpha = 1 - P\{|X| < x\} = P\{|X| \geq x\} = P(X \geq x) + P(X \leq -x) = 2P(X \geq x)$$

$$\therefore P(X \geq x) = \alpha/2$$

因此，由数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$ 的定义，知： $x = u_\alpha/2$ 。

故正确答案为A。

46 考查随机变量的基础知识。

由题可得，X的方差为1，Y的方差为2，由于 $a = P(X \geq \mu)$ 因此 $a = 0.5$ ，由于 $b = P(Y \leq \mu + 2)$ ，因此 $b > 0.5$ ，因此答案为A。

故正确答案为A。

47 考查联合分布和边缘分布。

由于 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$ ，因此 $P(X_1 X_2 \neq 0) = 0$ ，即 $P(X_1 = -1, X_2 = -1) = P(X_1 = 1, X_2 = -1) = P(X_1 = -1, X_2 = 1)P(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0$ ，再根据联合分布与边缘分布的关系可以求出 $P(X_1 = 0, X_2 = 0) = 0$ ，则 $P(X_1 = X_2) = 0$ 。

故正确答案为A。

48 考查二维随机变量(X,Y)的分布函数的性质。

由于 $F(a, b) = P\{X \leq a, Y \leq b\}$, $F_x(a) = P\{X \leq a, Y < +\infty\}$,
 $F_y(b) = P\{X < +\infty, Y \leq b\}$,

而 $P\{X > a, Y > b\} = P\{X < +\infty, Y < +\infty\} - P\{X \leq a, Y < +\infty\}$
 $- P\{X < +\infty, Y \leq b\} + P\{X \leq a, Y \leq b\} \therefore P\{X > a, Y > b\} = 1 - F_x(a) - F_y(b) + F(a, b)$
 $= F(a, b) + 1 - [F_x(a) + F_y(b)]$

相关概念:

设(X,Y)是二维随机变量, 对于任意实数x, y, 二元函数:

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \Rightarrow P(X \leq x, Y \leq y)$$

称为: 二维随机变量(X,Y)的分布函数, 或称为随机变量X和Y的联合分布函数。

随机变量X和Y的联合分布函数是设(X,Y)是二维随机变量, 对于任意实数x,y, 二元函数:

$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \geq P(X \leq x, Y \leq y)$ 称为二维随机变量(X,Y)的分布函数。

故正确答案为C。

49 本题考查期望与方差。

如果 $X \sim B(n, p)$ (也就是说, X是服从二项分布的随机变量), 那么X的期望值为: $E(X) = np$, X的方差为: $D(X) = np(1-p)$ 。因此由已知, $E(X) = np = 0.27$, $D(X) = np(1-p) = 1.89$, 解得 $n = 9$, $p = 0.3$ 。

故正确答案为B。

50 考查两个随机变量的相关性问题。

由两个随机变量不相关的等价条件即可求解。

【解1】由 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 知, 随机变量X和Y不相关, 故 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$, B项正确。

【解2】 $E[X - E(X)]^2 + E[Y - E(Y)]^2 + 2E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = D(X) + D(Y) + 2[E(XY) - E(X)E(Y)] = D(X) + D(Y)$ 。

故正确答案为B。

51 本题考查独立随机变量的相关性。

$$\therefore \text{Cov}(X, X+Y) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) = DX + \text{Cov}(X, Y)$$

而X与Y相互独立, 且方差 $DX > 0$, $DY > 0$,

$\therefore \text{Cov}(X, X+Y) = DX + 0 = DX > 0$ 即X与X+Y一定相关。

故A正确, B错误。

又 $Cov(X, XY) = E(X - EX)(XY - EXY) = EX^2Y - EXEXY = EX^2Y - (EX)^2Y$, 但 X^2 与 Y 不一定独立因此 EX^2Y 不一定等于 $(EX)^2EY$, 即 X 与 XY 可能相关也可能不相关, 故 C、D 错误。

故正确答案为 A。

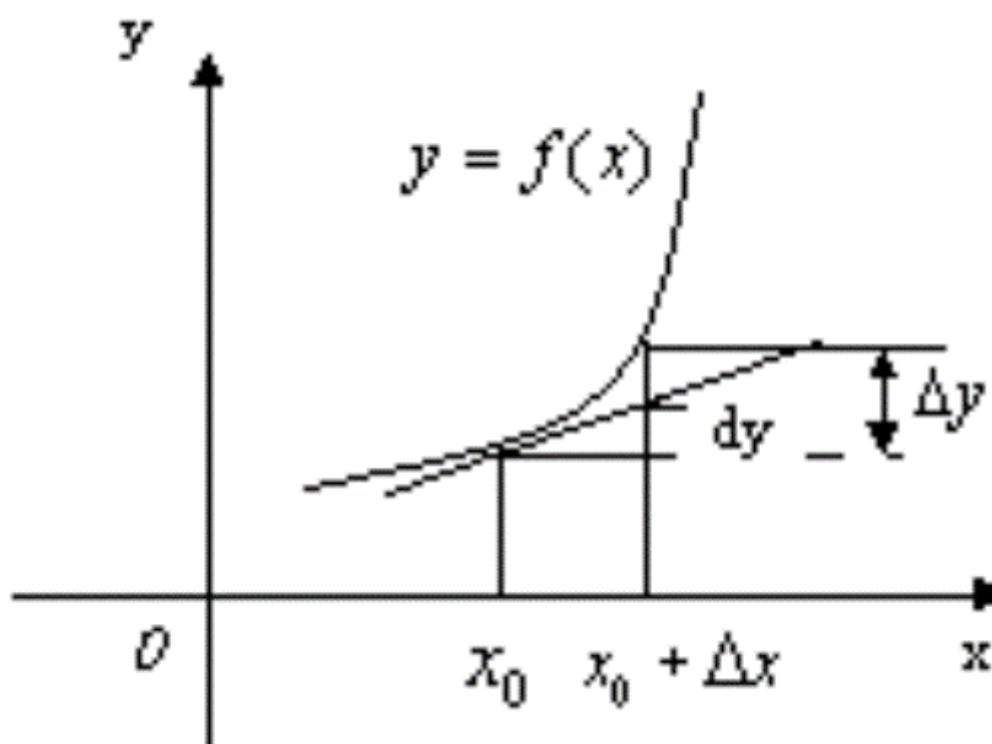
52 考查多变量微分的基本概念。

$$\begin{aligned} \text{由直接计算得到 } \frac{dz}{dx} &= -e^{-x} \sin \frac{x}{y} + \frac{e^{-x}}{y} \cos \frac{x}{y}, \quad \frac{dz}{dx} = -xy^{-2}e^{-x} \cos \frac{x}{y} \frac{dz}{dx} + y \frac{dz}{dy} \\ &= -xe^{-x} \sin \frac{x}{y} + xy^{-1}e^{-1} \cos \frac{x}{y} - xy^{-1}e^{-x} \cos \frac{x}{y} = -xz. \end{aligned}$$

故正确答案为 D。

53 本题考查函数导数的各项定义。

因为 $f'(x) > 0$, 因此函数递增, 因为 $f''(x) > 0$, 即函数的导数越来越大, 斜率越来越大, 因此函数图形为凹形曲线, 如图:



Δx : 函数自变量的增加量, 及图中 x_0 到 $x_0 + \Delta x$ 的长度。

Δy : 函数因变量的增加量, 即图中的 Δy 。

dy : 函数的微分, 图像表达即为函数在 x_0 处的切线在 Δx 下的增加量 (即图中 dy)。

由图像可得 $\Delta y > dy > 0$, A 项正确。

故正确答案为 A。

54 本题考查基本的曲线积分。

计算上述积分用到格林公式, 格林公式为: $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$,

先计算星形线 $x = \sin^3 t, y = 2\cos^3 t$ 的曲线积分, 计算过程如下:

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \int_0^{2\pi} (\sin^3 t d\cos^3 t - \cos^3 t d\sin^3 t) = -3 \int_0^{2\pi} (\sin^4 t \cos^2 t + \cos^4 t \sin^2 t) dt = \frac{3\pi}{4}.$$

故正确答案为B。

55 本题考查多元函数的方向导数与可微，连续的关系。

由多元函数这些性质之间的关系是：可微分是最强的性质，即可微必然可以推出偏导数存在，必然可以推出连续。反之偏导数存在与连续之间是不能相互推出的（没有直接关系），即连续多元函数偏导数可以不存在；偏导数都存在多元函数也可以不连续。偏导数连续强于函数可微分，是可微分的充分不必要条件。

故正确答案为A。

56 本题考查幂级数的函数形式。

$$\text{由指数函数得到 } e^{-x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2(n-1)}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!},$$

$$\text{得到 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(n-1)!} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2(n-1)}}{(n-1)!} = x e^{-x^2}.$$

故正确答案为A。

57 本题主要考查矩阵的性质，函数的性质，拉格朗日中值定理。

由于函数为矩阵，化为一般式过于复杂，只能另辟蹊径，考虑到所求为函数导数为0的情况，因此考虑拉格朗日中值定理 $f(b) - f(a) = f'(\varepsilon)(b - a)$ 。

若 $f(b) = f(a)$ ，则a到b之间至少有一个点导数为0。

鉴于函数为矩阵形式，考虑函数相同点为0点。则由于矩阵的性质，为0时，有一行或一列为相同的或为倍数。由矩阵可知，行不可能相同或成倍数，故看列。

1列与3列相等，则 $x = 1$

1列与4列相等，则 $x = \frac{1}{2}$

2列与3列相等，则 $x = 2$

2列与4列相等，则 $x = 1$

3列与4列相等，则 $x = 0$

一共有4个0点（其中 $x = 1$ 为重根）

则由拉格朗日定理， $f'(x) = 0$ 的点有三个。

但由于重根处导数为0，同时重根处函数值也为0，故应在基于拉格朗日定理判断的结果上加一，一共为4个极值点。

故正确答案为C。

58 因为两矩阵相似，因此需求两个矩阵的特征值。

矩阵B易得特征值为 $y, 3, -1$

矩阵A化简后为 $\begin{pmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & x-\lambda & 0 \\ -1 & 1 & 1-\lambda-\frac{1}{x-\lambda} \end{pmatrix}$,

因为特征值相等, 则 $\lambda = -1$ 为 $x - \lambda$ 或 $1 - \lambda - \frac{1}{x - \lambda}$ 的特征值。

若为 $x - \lambda$, 则 $x = -1$, 带入 $1 - \lambda - \frac{1}{x - \lambda} = 0$ 得, $\lambda = \pm\sqrt{2}$, 不符合要求, 舍去。

若为 $1 - \lambda - \frac{1}{x - \lambda} = 0$, 则带入得 $x = -\frac{1}{2}$, 带入计算, 得 $y = -\frac{3}{2}$ 。

故正确答案为D。

59 本题考查条件函数密度的计算。

$$\text{因为 } f(x/y) = \frac{f(x,y)}{f(y)} f_y = \int_0^y k \sin(x+y) dx = -k \cos 2y + k \cos y$$

$$\text{则 } f_{x/y} = \frac{k \sin(x+y)}{-k \cos 2y + k \cos y} = \frac{\cos x}{-1 * (-1)} = \cos x$$

故正确答案为C。

60 本题考查独立同分布和正态分布的性质。

由于随机变量为独立同分布, 因此最后结果为正态分布。且中间值为16, 因此 $p_1 = p(x < 16) = 0.5$, $p_2 = p(x > 12) > 0.5$ 。

因此 $p_2 > p_1$ 。

故正确答案为C。